

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年 第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2022级金融科技、金融工程、信息管理 etc

使用试题的任课教师姓名：黄涛、杨详茂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题(每小题 2 分, 共 10 小题 20 分)

1. 以下哪种结构是逻辑结构, 且与存储和运算无关()。
(A) 队列 (B) 双链表 (C) 数组 (D) 顺序表
2. 用不带头结点的单链表存储队列, 其队头指针指向队头结点, 队尾指针指向队尾结点, 则在进行出队操作时()。
(A) 仅修改队头指针 (B) 仅修改队尾指针
(C) 队头、队尾指针都可能要修改 (D) 队头、队尾指针都要修改
3. 下列关于 AOE 网的叙述中, 不正确的是()。
(A) 关键活动不按期完成就会影响整个工程的完成时间。
(B) 任何一个关键活动提前完成, 那么整个工程将会提前完成。
(C) 所有的关键活动提前完成, 那么整个工程将会提前完成。
(D) 某些关键活动若提前完成, 那么整个工程将会提前完成。
4. 设有 50 行 60 列的二维数组 $A[50][60]$, 其元素长度为 4 字节, 按行优先顺序存储, 基地址为 200, 则元素 $A[18][25]$ 的存储地址为()。
(A) 3700 (B) 4376 (C) 3900 (D) 4620
5. 如果想在 4092 个数据中只需要找出其中最小的 5 个, 采用的排序方法最好是()。
(A) 冒泡排序 (B) 堆排序 (C) 直接插入排序 (D) 快速排序
6. 在平衡二叉树中插入一个结点后造成了不平衡, 设最低的不平衡结点为 A, 并已知 A 的左孩子的平衡因子为 0, 右孩子的平衡因子为 1, 则应作()型调整以使其平衡。
(A) LL (B) LR (C) RL (D) RR
7. 设某棵哈夫曼树上共有 253 个结点, 则其外部结点(叶子)数目为()。
(A) 125 (B) 126 (C) 127 (D) 128
8. 用一个有向图来表示航空公司所有航班的航线, 下列哪种算法最适合解决找出给定两城市间最经济的飞行路线问题()。
(A) Dijkstra 算法 (B) Kruskal 算法 (C) BFS 算法 (D) Prim 算法
9. 在一个有权无向图中, 如果顶点 b 到顶点 a 的最短路径长度是 10, 顶点 c 与顶点 b 之间存在一条长度为 3 的边。那么下列说法中正确的有()。
I. c 与 a 的最短路径长度就是 13
II. c 与 a 的最短路径长度就是 7
III. c 与 a 的最短路径长度不超过 13
IV. 与 a 的最短路径不小于 7
(A) 1 句 (B) 2 句 (C) 3 句 (D) 4 句

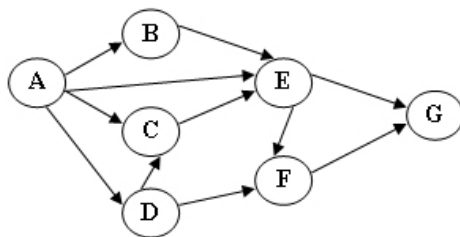
10. 下图为一个 AOV 网，其可能的拓扑有序序列为()。

(A) ABCDFEG

(B) ADFCEBG

(C) ACDFBEG

(D) ABDCEFG



二、填空题(每小题 2 分，共 10 小题 20 分)

1. 已知普通表达式 $c/(e-f)*(a+b)$ ，对应的后缀表达式是_____。
2. 一棵完全二叉树上有 2020 个结点，其中度为 2 的结点的个数是_____。
3. 哈夫曼树是 n 个带权叶子结点构成的所有二叉树中_____最小的二叉树。
4. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空，元素 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 和 e_6 依次通过栈 S ，规定一个元素出栈后立即进入队列 Q ，若 6 个元素出队的序列是 $e_2, e_4, e_3, e_6, e_5, e_1$ ，则栈 S 的容量至少应该是_____。
5. 给定有权无向图的邻接矩阵如下图所示，其最小生成树的总权重之和是_____。

∞	3	1	15	1	9
3	∞	3	13	∞	8
1	3	∞	1	1	2
15	13	1	∞	18	∞
1	∞	1	18	∞	2
9	8	2	∞	2	∞

6. 已知完全二叉树的第 8 层有 8 个叶子结点，则其结点数最多可以是_____。
7. 模式串 “abaabaab” 的 next 值是_____；nextval 值是_____。
8. 一棵二叉树的先序遍历序列为 ABCDEF，中序遍历序列为 CBAEDF，则后序遍历序列是_____。
9. 若用一个大小为 6 的数组来实现循环队列，且当前 rear 和 front 的值分别为 0 和 3，当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别是_____。
10. 设哈希表长为 14，哈希函数是 $H(key)=key\%11$ ，表中已有数据的关键字为 15, 38, 61, 84 共四个，现要将关键字为 49 的结点加到表中，用二次探测再散列法解决冲突，则放入的位置是_____。

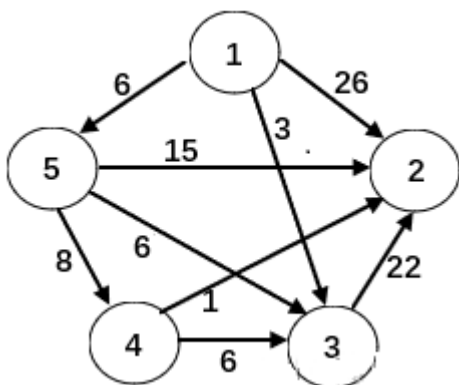
三、简答题(本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分)

1. 设某密码电文由 8 个字母组成，每个字母在电文中的出现频率分别是 7, 19, 2, 6, 32, 3, 21, 10，试为这 8 个字母设计相应的哈夫曼编码。

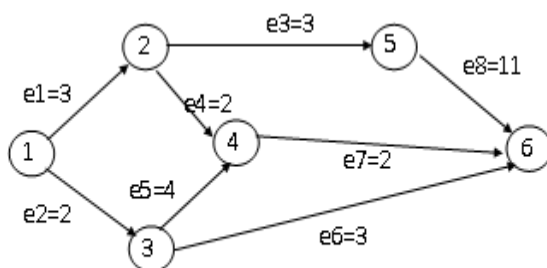
2. 有一棵二叉排序树按先序遍历得到的序列为 (12, 5, 2, 8, 6, 10, 16, 15, 18, 20)。

回答以下问题：

- (1) 画出该二叉排序树。
 - (2) 给出该二叉排序树的后序遍历序列。
 - (3) 求在等概率下的查找成功和不成功情况下的平均查找长度。
3. 使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径。



第 3 题



第 4 题

4. 已知如图所示的 AOE 网。求：
- (1) 每项活动的最早开始时间和最晚开始时间；
 - (2) 完成此工程最少需要多少单位时间；
 - (3) 关键活动与关键路径。

四、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 12 分，共 36 分）

本题要求及说明：

- (1) 算法中所用数据结构(单链表, 栈, 队列, 二叉链表, 图等)均可引用教材中的定义, 除非特殊情况, 否则不需要重新定义。
 - (2) 如有可能, 请给出算法的基本设计思想, 关键之处给出注释, 并注明你所采用的是什么语言(C 或 C++、Java、Python)描述算法。
1. 给定一个二叉查找树的节点插入顺序, 请重新构建这个二叉查找树, 并按从左至右顺序返回所有根节点至叶节点的路径。
 2. 设有一个仅由白(W)、黄(Y)、绿(G)3 种颜色的条块组成的序列, 各种色块的个数和分布是随机的, 但 3 种颜色的总数为 n 。请设计一个时间和空间都尽可能高效的算法, 使得这些条块按照白、黄、绿的顺序排列好。
 3. 给定一个数组, 请设计一个时间和空间都尽可能高效的算法, 将数组中的元素向左循环移动 k 个位置, 其中 k 是非负数。